广西百色试点（文科）

一、1. 计算：$-3.5-\left[2\frac{3}{7}-\left(-3\frac{3}{14}-3\frac{5}{14}\right)\right]$

解 原式 $=-3.5-\left(2\frac{3}{7}+6\frac{4}{7}\right)$

$=-3.5-9$

$=-12.5$.

2. 当 $|m|=|n|$ 时，能肯定 $m=n$ 吗？为什么？

解 不能.

因为 当 m 和 n 为异号两数时，m 不等于 n.

所以当 $|m|=|n|$ 时不能肯定 $m=n$.

3. 当 $a=1\frac{1}{2}$ 时，求 $a+\frac{1-2a+a^2}{a-1}$ 的值 .

解 $a+\frac{1-2a+a^2}{a-1}=a+\frac{(a-1)^2}{a-1}=2a-1$

$a=1\frac{1}{2}$ 时，$2a-1=2\times 1\frac{1}{2}-1=2$.

4. 已知 $\log_x 32=5$. 求 x .

解 $\because$ $\log_x 32=5$

$\therefore$ $x^5=32$ 即 $x^5=2^5$ $\therefore x=2$

二、分解下列各式的因式

1. $(x-2)(x^2-3)+(x-2)^2-(x-2)(2x-3)$

解 原式$=(x-2)[(x^2-3)+(x-2)-(2x-3)]$

$=(x-2)(x^2-x-2)$

$=(x-2)(x-2)(x+1)$

$=(x-2)^2(x+1)$.

2. $bc^2+a^2c+ab^2-a^2b-ac^2-b^2c$

解法一： 原式$=c^2(b-a)+c(a^2-b^2)+ab(b-a)$

$=(b-a)[c(c-a)-b(c-a)]$

$=(b-a)(c-a)(c-b)$.

解法二： 原式$=b(c^2-a^2)+ac(a-c)+b^2(a-c)$

$=(a-c)[-b(a+c)+ac+b^2]$

$=(a-c)[b(b-a)-c(b-a)]$

$=(a-c)(b-a)(b-c)$.

解法三： 原式$=bc(c-b)+a^2(c-b)+a(b^2-c^2)$

$=(b-c)[-bc-a^2+a(b+c)]$

$=(b-c)[a(b-a)-c(b-a)]$

$=(b-c)(b-a)(a-c)$.

三、已知AD和BE分别是$\triangle ABC$的BC和Ac边上的高，延长AD交外接圆于F，求证$\angle EBC=\angle FBC$

证法一： 在$\triangle BEC$和$\triangle ADC$中

$\because$ $AD\perp BC$，$BE\perp AC$

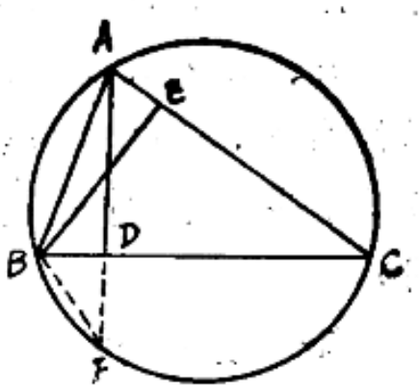
$\therefore$ $\angle ADC=\angle BEC=90^\circ$ $\angle C=\angle C$(公共角)

$\therefore$ $\angle FAC=\angle EBC$

又 $\because$ $\angle FAC\cong\angle FBC$(同弧上的圆周角相等)

$\therefore \quad \angle EBC = \angle FBC$

证法二： 在$\triangle BEC$和$\triangle BFD$中，



$\because \quad AD \perp BC, \ BE \perp AC$

$\therefore \quad \angle BEC = \angle BDF = 90°$

又 $\because \quad \angle C = \angle F$

$\therefore \quad \angle EBC = \angle FBC$

四、红星农场一块地，用一台拖拉机来耕6天，完成一半，后来加入了另一台新式拖拉机，两台合耕两天就耕完余下的地，新式拖拉机单独耕这块地要几天？

解法一 设新式拖拉机单独耕这块地需要x天，那么新式拖拉机每天耕地$\frac{1}{x}$，旧拖拉机每天耕$\frac{1}{12}$。

依题意得：$2(\frac{1}{x}+\frac{1}{12})=\frac{1}{2}$

解这个方程得：$x=6$（天）

答： 新式拖拉机单独耕这块地需要6天。

解法二 设新式拖拉机每天耕地x，而旧式拖拉机6天耕$\frac{1}{2}$，则每天耕地$\frac{1}{12}$。

依题意得：$2\,(x+\frac{1}{12}=)\frac{1}{2}$

解这个方程得：$x=\frac{1}{6}$。

故 新式拖拉机单独耕完这块地需要的天数是：

$$1 \div \frac{1}{6} = 6 \text{（天）}$$

答：新式拖拉机单独耕完这块地需要6天。

五、曙光人民公社养鸡场，准备在鸡舍后面开辟一个矩形养鸡场，现仓库里有38米长的铁丝网，问鸡场的长和宽各是多少米？才能使鸡场的面积最大？（靠鸡舍一边不围网）

解 设鸡场的宽为 x 米，那么长为（$38-2x$）米，如果鸡场面积为 s 平方米，则

$S=x(38-2x)$

即 $S=-2x^2+38x$

∵ $a=-2<0$

∴ S有最大值。

当宽 $x=-\frac{b}{2a}=-\frac{38}{2(-2)}=9.5$（米）

长$38-2x=38-2\times 9.5=19$(米)时，S最大。

答：鸡场的宽为9.5米，长为19米时面积最大。

六、已知一个动点$P(x,y)$到两定点$A(1,3)$和$B(-3,5)$的距离相等，求这动点的轨迹方程。

解 因为动点$P(x,y)$到两定点$A(1,3)$和$B(-3,5)$的距离相等，所以$|PA|=|PB|$

即 $\sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2}=\sqrt{(x+3)^2+(y-5)^2}$

两边平方得：$(x-1)^2+(y-3)^2=(x+3)^2+(y-5)^2$

化简得：$2x-y+6=0$

故所求的动点轨迹方程是：

$2x-y+6=0$。